

MA-0471 Introducción a la Geometría Diferencial

Año: II	Requisitos: MA-0351 Cálculo en Varias Variables
Ciclo: IV	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 4
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana: 5
Virtualidad: P	

Descripción del curso

El presente curso ofrece un estudio riguroso e intuitivo de las propiedades geométricas de curvas y superficies en el espacio, haciendo uso de herramientas analíticas. A lo largo del curso, se desarrollan los fundamentos necesarios para comprender la geometría local de curvas mediante su parametrización, curvatura y torsión, así como el comportamiento global de las mismas. Posteriormente, se introduce el estudio de superficies, abordando su descripción paramétrica, regularidad, plano tangente, área y propiedades topológicas como la orientabilidad y la compacidad.

Asimismo, el curso profundiza en la geometría extrínseca a través de la aplicación de Gauss y la curvatura gaussiana, y en la geometría intrínseca mediante el análisis de isometrías, el Teorema Egregium, el transporte paralelo y las geodésicas. Este es un tema mucho más profundo que el de curvas, tanto a nivel filosófico como a nivel matemático. El enfoque seguido en el curso es el Riemanniano, es decir, el que propuso Bernhard Riemann en su lectura inaugural en la Universidad de Göttingen: *On the Hypotheses Which Lie at the Foundations of Geometry*.

El curso pretende también servir como una introducción concreta al curso más avanzado y abstracto de Geometría Diferencial que estudia las variedades diferenciales con mayor generalidad.

Se promueve un enfoque que equilibra la formalidad matemática con la intuición geométrica, incorporando ejemplos, visualizaciones y uso de herramientas tecnológicas. Además, se fomenta el desarrollo de habilidades en demostración matemática, pensamiento crítico y trabajo colaborativo, preparando al estudiantado para cursos más avanzados y aplicaciones en diversas áreas de la matemática.

Objetivos

General: Aplicar de forma rigurosa pero intuitiva la geometría diferencial de curvas y superficies, mediante el estudio de sus propiedades locales y globales, tanto extrínsecas como intrínsecas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Analizar la geometría de curvas en el espacio mediante su parametrización, regularidad, longitud de arco, y el uso del triedro de Frenet, curvatura y torsión.
2. Describir superficies a través de parametrizaciones locales, condiciones de regularidad, plano tangente y herramientas como el teorema del valor regular.
3. Demostrar resultados involucrando las propiedades geométricas y topológicas de las superficies, incluyendo área, orientabilidad, compactación e intersecciones.
4. Aplicar la teoría de la aplicación de Gauss, la segunda forma fundamental y la curvatura gaussiana para caracterizar la geometría extrínseca de las superficies, incluyendo casos especiales como superficies minimales y regladas.

5. Analizar la geometría intrínseca de superficies mediante isometrías, aplicaciones conformes, el Teorema Egregium, y el estudio de transporte paralelo y geodésicas.
6. Describir el plano proyectivo real y las curvas proyectivas planas mediante coordenadas homogéneas y transformaciones proyectivas, y relacionarlos con la teoría de superficies.

Contenidos

1. Curvas (3 semanas):

- a) Parametrización, regularidad, longitud de arco.
- b) Triedro móvil, curvatura y torsión.
- c) Fórmulas de Frenet. Forma canónica.
- d) Propiedades globales: el teorema de los 4 vértices.

2. Superficies (3.5 semanas):

- a) Regularidad y parametrización local.
- b) Teorema del valor regular.
- c) Funciones derivables en una superficie. Plano tangente.
- d) Inmersiones y submersiones, intersección transversal para superficies.
- e) Forma de área. Definición geométrica de área.
- f) Orientabilidad.
- g) Caracterización de superficies compactas orientables.

3. Aplicación de Gauss (3.5 semanas):

- a) Definición y propiedades.
- b) Segunda forma fundamental.
- c) Curvatura Gaussiana.
- d) Campos vectoriales en superficies. Campos vectoriales como operadores diferenciales de orden 1.
- e) Superficies regladas y superficies minimales.

4. Geometría intrínseca de superficies: (3 semanas):

- a) Isometrías y aplicaciones conformes.
- b) Teorema Egregium.
- c) Transporte paralelo y geodésicas.

5. Geometría proyectiva (2 semanas):

- a) El plano proyectivo real: coordenadas homogéneas, puntos al infinito y modelos del plano proyectivo.
- b) Rectas proyectivas, principio de dualidad y transformaciones proyectivas.
- c) Curvas proyectivas planas: cónicas y su clasificación proyectiva.
- d) El plano proyectivo como superficie compacta no orientable; relación con la banda de Möbius.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe adaptarse a un contexto donde los estudiantes tienen habilidades computacionales avanzadas pero están avanzando en su preparación en demostraciones rigurosas.
2. Algunos aspectos del curso requieren, para su total rigurosidad, del resultado fundamental de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales. Este resultado no ha sido probado en segundo año, por lo que el mismo debe enunciarse y explicarse, pero no probarse, en este curso.
3. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-0252 Introducción a las Demostraciones.
4. Las demostraciones deben presentarse tomando en cuenta que están dirigidas a una persona estudiante de formación intermedia. En particular, se debe establecer rigurosidad pero mantener un contexto intuitivo para los contenidos.
5. Deben incluirse, cuando el material lo permita, abundantes ejemplos para ayudar a la comprensión.
6. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
7. La persona docente debe tomar en cuenta que el nivel de dedicación del estudiantado al curso debe ser compatible con el creditaje del mismo.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis matemático y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Car16] Manfredo P. do Carmo. *Differential geometry of curves & surfaces*. 2.^a ed. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2016, págs. xvi+510. ISBN: 978-0-486-80699-0; 0-486-80699-5.
- [Küh15] Wolfgang Kühnel. *Differential geometry*. German. Vol. 77. Student Mathematical Library. Curves—surfaces—manifolds. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, págs. xii+402. ISBN: 978-1-4704-2320-9. DOI: [10.1090/stml/077](https://doi.org/10.1090/stml/077). URL: <https://doi.org/10.1090/stml/077>.
- [ONe06] Barrett O'Neill. *Elementary differential geometry*. 2.^a ed. Elsevier/Academic Press, Amsterdam, 2006, págs. xii+503. ISBN: 978-0-12-088735-4; 0-12-088735-5.